

BRDF – Modelo de Microfaceta

INF2604 – Fundamentos de Computação Gráfica

Waldemar Celes
celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$



BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$

► Interpretando os termos:

$$L_o(\mathbf{v}) = \underbrace{L_e(\mathbf{v})}_{\text{radiância emitida}} + \int_{\Omega} \underbrace{f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})}_{\text{BRDF}} \underbrace{\overbrace{L_i(\mathbf{l})}^{\text{radiância recebida}} \cos \theta dw}_{dE(\mathbf{l}) \text{ (irradiância)}}$$



BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$

► Interpretando os termos:

$$L_o(\mathbf{v}) = \underbrace{L_e(\mathbf{v})}_{\text{radiância emitida}} + \int_{\Omega} \underbrace{f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})}_{\text{BRDF}} \underbrace{\overbrace{L_i(\mathbf{l})}^{\text{radiância recebida}}}_{dE(\mathbf{l}) \text{ (irradiância)}} \cos \theta dw$$

► BRDF

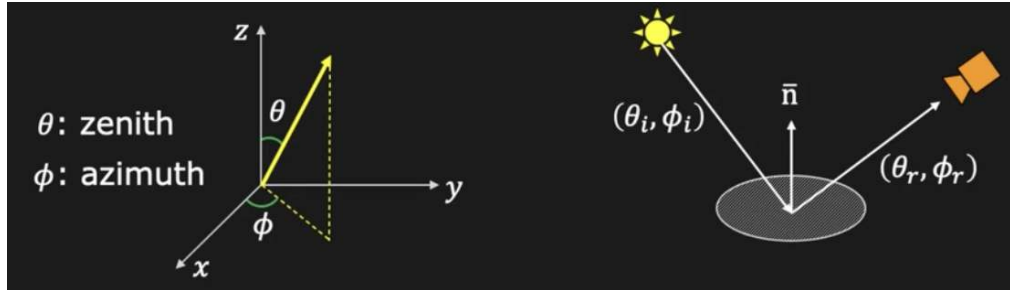
$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \frac{dL(\mathbf{v})}{dE(\mathbf{l})}$$



BRDF

Direção expressa por dois ângulos (zênite e azimute)

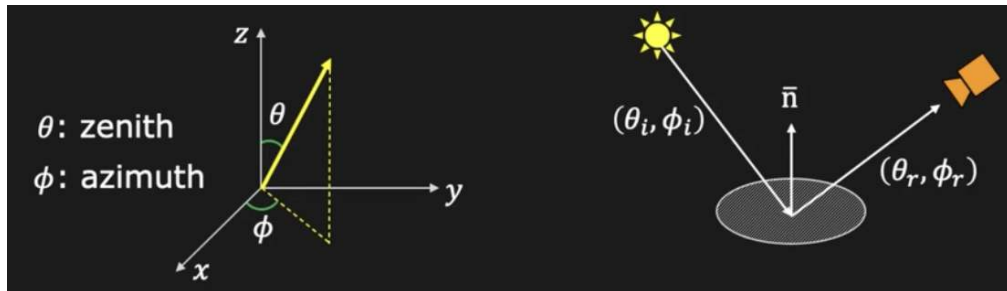
- BRDF como função 4D: $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l)$



BRDF

Direção expressa por dois ângulos (zênite e azimuth)

- BRDF como função 4D: $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l)$



Propriedades:

- Não negativa: $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l) > 0$
- Recíproca: $f(\theta_v, \phi_v, \theta_l, \phi_l) = f(\theta_l, \phi_l, \theta_v, \phi_v)$



Modelo de Microfaceta

Modelo de Microfaceta de Cook-Torrance (1981)

- ▶ Modelo de microsuperfície imaginária (menor que um pixel)
- ▶ Microfaceta não é geométrica, mas estatística
- ▶ Objetiva aproximar comportamento de materiais reais

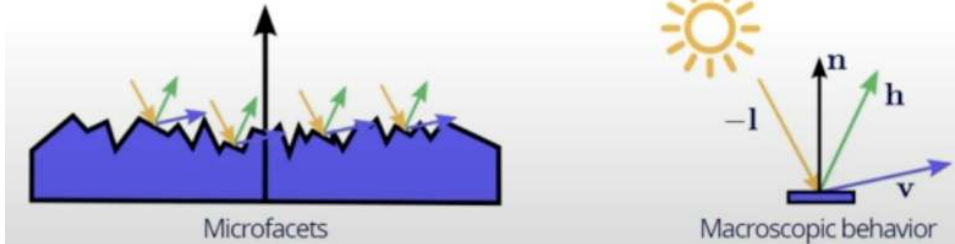


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



Parâmetros de Controle

Principais parâmetros

- ▶ Metálico ou não metálico (dielétrico): $m = \{0, 1\}$
- ▶ Rugosidade: $r \in [0, 1]$

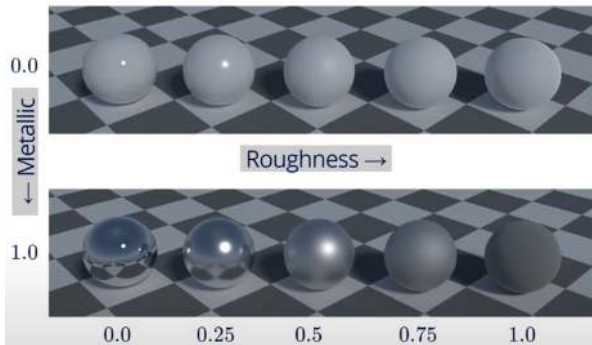


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

Parâmetros de Controle

Cor base

- ▶ Metais tem reflexão especular de sua cor
- ▶ Não-metais tem cor difusa mas especular branca

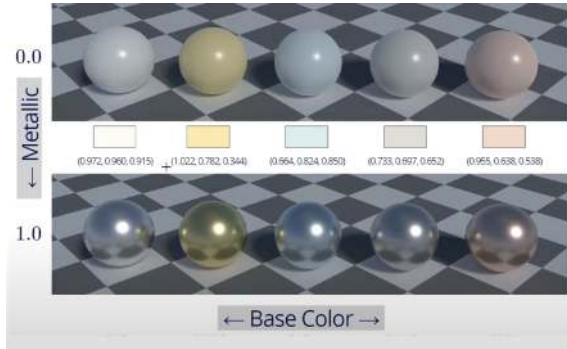


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

Parâmetros de Controle

Refletância (especular)

- ▶ Apenas para não metais
- ▶ Controla o quanto um não metal tem reflexão especular

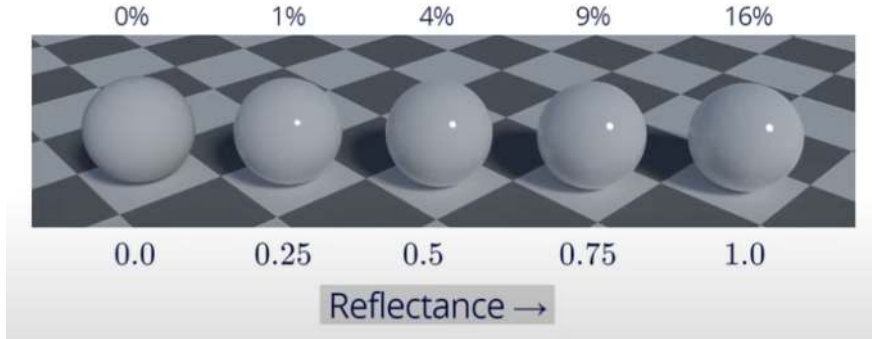


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

Modelo de Microfaceta

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = \underbrace{L_e(\mathbf{v})}_{\text{radiância emitida}} + \int_{\Omega} \underbrace{f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})}_{\text{BRDF}} \underbrace{\overbrace{L_i(\mathbf{l})}^{\text{radiância recebida}} \cos \theta}_{\underbrace{dE(\mathbf{l})}_{\text{(irradiância)}}} dw$$

- ▶ Modelo de Cook-Torrance
 - ▶ Modela comportamento da BRDF: $f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l})$



Modelo de Microfaceta

Modelo de Cook-Torrance

$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \underbrace{\frac{\rho_d}{\pi}}_{f_d \text{ (parte difusa)}} + \underbrace{\frac{\overbrace{F(\mathbf{v}, \mathbf{h})}^{\text{reflet\~{a}ncia Fresnel}} \overbrace{D(\mathbf{h})}^{\text{fun\~{c}\~{o} de distribui\~{c}\~{o} normal}} \overbrace{G(\mathbf{l}, \mathbf{v})}^{\text{termo geom\~{e}trico}}}{4 \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}}_{f_s \text{ (parte especular)}}$$

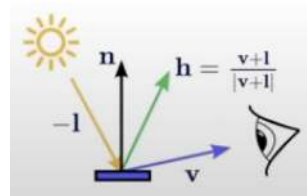


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



Modelo de Microfaceta

Modelo de Cook-Torrance

$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \underbrace{\frac{\rho_d}{\pi}}_{f_d \text{ (parte difusa)}} + \underbrace{\frac{\overbrace{F(\mathbf{v}, \mathbf{h})}^{\text{reflet\~{a}ncia Fresnel}} \overbrace{D(\mathbf{h})}^{\text{fun\~{c}\~{a}o de distribui\~{c}\~{a}o normal}} \overbrace{G(\mathbf{l}, \mathbf{v})}^{\text{termo geom\~{e}trico}}}{4 \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}_{f_s \text{ (parte especular)}}$$

► sendo h o *half-vector*:

$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{v} + \mathbf{l}}{|\mathbf{v} + \mathbf{l}|}$$

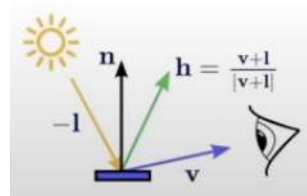


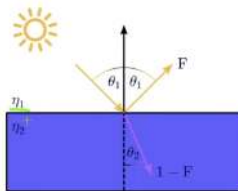
Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

Termo de Refletância

Refletância Fresnel

- ▶ Lei de Snell
 - ▶ Determina a direção de **T**

$$\eta_1 \sin \theta_1 = \eta_2 \sin \theta_2$$



Termo de Refletância

Refletância Fresnel

- ▶ Lei de Snell

- ▶ Determina a direção de **T**

$$\eta_1 \sin \theta_1 = \eta_2 \sin \theta_2$$

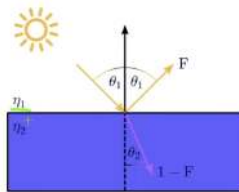
- ▶ Reflexão

- ▶ Montante paralelo

$$F_{\parallel} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

- ▶ Montante perpendicular

$$F_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_2 - \eta_1 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_2 + \eta_1 \cos \theta_1}$$



Termo de Refletância

Refletância Fresnel

► Lei de Snell

- Determina a direção de **T**

$$\eta_1 \sin \theta_1 = \eta_2 \sin \theta_2$$

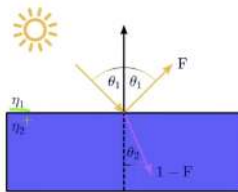
► Reflexão

- Montante paralelo

$$F_{\parallel} = \frac{\eta_2 \cos \theta_1 - \eta_1 \cos \theta_2}{\eta_2 \cos \theta_1 + \eta_1 \cos \theta_2}$$

- Montante perpendicular

$$F_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_2 - \eta_1 \cos \theta_1}{\eta_2 \cos \theta_2 + \eta_1 \cos \theta_1}$$



- Parte refletida

$$F = \frac{1}{2} \left(F_{\parallel}^2 + F_{\perp}^2 \right)$$

- Parte transmitida (refratada)

$$T = 1 - F$$

Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



Termo de Refletância

Reflexão para incidência perpendicular ($\theta_1 = 0$)

- ▶ Aplicando na fórmula

$$F_0 = \frac{(\eta_2 - \eta_1)^2}{(\eta_2 + \eta_1)^2}$$



Termo de Refletância

Reflexão para incidência perpendicular ($\theta_1 = 0$)

- Aplicando na fórmula

$$F_0 = \frac{(\eta_2 - \eta_1)^2}{(\eta_2 + \eta_1)^2}$$

Material	Index of Refraction	F_0
Vacuum	1.0	0%
Air	1.000292	$\approx 0\%$
Water	1.333	2%
Glass	1.5	4%
Plastic	1.5 to 1.58	4% to 5%
Diamond	2.42	17.24%

 Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



Termo de Refletância

F_0 para diferentes metais

- Depende do comprimento de onda, por isso *rgb*

Metals	F_0 (Linear, Float)	F_0 (sRGB, 8-bit)	Color
Titanium	(0.542, 0.497, 0.449)	(194, 187, 179)	
Chrome	(0.549, 0.556, 0.554)	(196, 197, 196)	
Iron	(0.562, 0.565, 0.578)	(198, 198, 200)	
Nickel	(0.660, 0.609, 0.526)	(212, 205, 192)	
Platinum	(0.673, 0.637, 0.585)	(214, 209, 201)	
Copper	(0.955, 0.638, 0.538)	(250, 209, 194)	
Palladium	(0.733, 0.697, 0.652)	(222, 217, 211)	
Zinc	(0.664, 0.824, 0.850)	(213, 234, 237)	
Gold	(1.022, 0.782, 0.344)	(255, 229, 158)	
Aluminum	(0.913, 0.922, 0.924)	(245, 246, 246)	
Silver	(0.972, 0.960, 0.915)	(252, 250, 245)	



Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.



Termo de Refletância

Modelo de Microfaceta (Cook-Torrance)

- ▶ Microfacetas são considerados espelhos perfeitos
 - ▶ Só tem reflexão se $\mathbf{n} = \mathbf{h}$
 - ▶ θ_1 é considerado o ângulo entre $\mathbf{l}$ e $\mathbf{h}$ (que é o mesmo que entre $\mathbf{v}$ e $\mathbf{h}$)
- ▶ No paper original, para $\eta_1 = 1$, F é calculado por:

$$c = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle$$

$$g = \sqrt{\eta_2^2 + c^2 - 1}$$

$$F_{\text{Cook-Torrance}}(\mathbf{v}, \mathbf{h}) = \frac{1}{2} \left(\frac{g - c}{g + c} \right)^2 \left(1 + \left(\frac{c(g + c) - 1}{c(g - c) + 1} \right)^2 \right)$$



Termo de Refletância

Aproximação de Schlick (1994)

- ▶ Mais fácil de computar

$$F_{\text{Schlick}}(\mathbf{v}, \mathbf{h}) = F_0 + (1.0 - F_0)(1.0 - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle)^5$$

- ▶ Comparação para o caso do vidro ($F_0 = 0.04$)

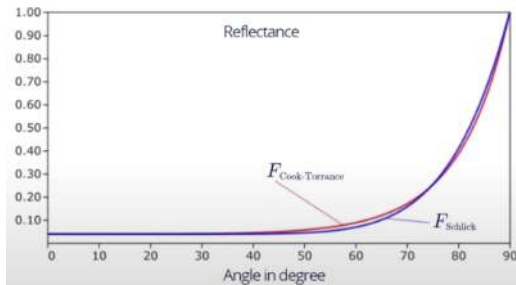


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

Função de Distribuição Normal

Distribuição da reflexão muda com a rugosidade

- ▶ Quanto mais rugosa, mais dispersão
- ▶ Existem diferentes modelos de distribuição
 - ▶ Modelo predominante é o de Walter et al. (2007)



Função de Distribuição Normal

Distribuição da reflexão muda com a rugosidade

- ▶ Quanto mais rugosa, mais dispersão
- ▶ Existem diferentes modelos de distribuição
 - ▶ Modelo predominante é o de Walter et al. (2007)

Model de Walter et al.

$$D_{\text{GGX}}(\mathbf{h}) = \frac{\alpha^2}{\pi(\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle^2 (\alpha^2 - 1) + 1)^2}$$

- ▶ onde α depende da rugosidade r :

$$\alpha = r^2$$



Termo Geométrico

Microfacetas bloqueiam visão (máscara) e luz (sombra)

- Termo geométrico busca considerar máscara e sombra

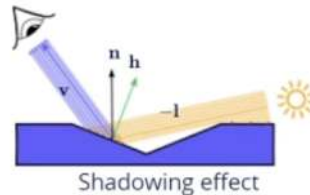
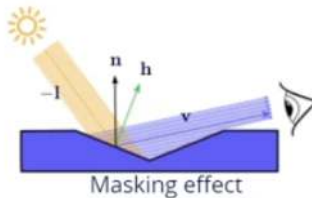
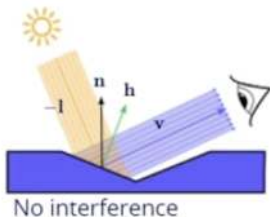


Imagem extraída do vídeo "Episode #9 of Shaders Monthly, the Cook-Torrance microfacet BRDF", Thorsten Thormählen.

Termo Geométrico

Modelo de Cook-Torrance

$$G_{\text{Cook-Torrance}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = \min \left(1, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle}, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle} \right)$$



Termo Geométrico

Modelo de Cook-Torrance

$$G_{\text{Cook-Torrance}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = \min \left(1, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle}, \frac{2\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle}{\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle} \right)$$

Variante mais eficiente (Smith e Schlick)

$$G_{\text{Smith}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = G_1(\mathbf{l})G_1(\mathbf{v})$$

$$G_1 \text{ Schlick} = \frac{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle (1 - k) + k}, \text{ com } k = \frac{\alpha}{2}$$



Resumo: Modelo de Microfaceta

Equação de renderização

$$L_o(\mathbf{v}) = L_e(\mathbf{v}) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) L_i(\mathbf{l}) \cos \theta dw$$

Modelo de Microfaceta

$$f_r(\mathbf{v}, \mathbf{l}) = \frac{\rho_d}{\pi} + \frac{F(\mathbf{v}, \mathbf{h})D(\mathbf{h})G(\mathbf{l}, \mathbf{v})}{4\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \rangle \langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}$$

- ▶ Refletância: $F_{\text{Schlick}}(\mathbf{v}, \mathbf{h}) = F_0 + (1.0 - F_0)(1.0 - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{h} \rangle)^5$
- ▶ Distribuição: $D_{\text{GGX}}(\mathbf{h}) = \alpha^2 / (\pi(\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{h} \rangle^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2)$
- ▶ Geométrico: $G_{\text{Smith}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = G_1(\mathbf{l})G_1(\mathbf{v})$
 - ▶ Com: $G_1 \text{ Schlick} = \frac{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \rangle(1-k)+k}$, com $k = \frac{\alpha}{2}$

